

FUELOS

Akaryakıt İstasyonları İçin Dijital Operasyon ve Gizlilik Odaklı Doğrulama Platformu

White Paper V1.0

İlk Yıl Ürün, Teknoloji ve MVP Vizyonu

1. Yönetici Özeti

Akaryakıt istasyonları, yüksek işlem hacmi, çoklu ödeme kanalları, vardiyalı çalışma düzeni ve farklı operasyonel sistemlerin bir arada kullanılması nedeniyle karmaşık bir veri ve operasyon yönetimi yapısına sahiptir.

Mevcut otomasyon sistemleri operasyonel verilerin oluşturulması ve kaydedilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bununla birlikte, farklı kaynaklardan elde edilen verilerin merkezi olarak değerlendirilmesi, finansal mutabakat süreçlerinin otomatikleştirilmesi ve işletme yöneticilerine gerçek zamanlı karar desteği sağlanması konusunda yeni nesil çözümlere ihtiyaç bulunmaktadır.

FuelOS, mevcut akaryakıt otomasyon sistemlerinin yerine geçmek amacıyla değil, bu sistemlerin üzerinde çalışan **dijital operasyon, analiz ve doğrulama katmanı** olarak tasarlanmaktadır.

FuelOS'un amacı, istasyon operasyonlarında oluşan verileri tek bir platform altında birleştirerek işletme sahiplerine ve yöneticilere daha hızlı, daha güvenilir ve daha bütünsel bir yönetim deneyimi sunmaktır.

Platformun ilk yılındaki temel teknolojik odak noktası **Akıllı Vardiya Mutabakatı** olacaktır.

Bu yapı ile satış, POS, nakit ve diğer ödeme kayıtlarının otomatik olarak karşılaştırılması; oluşabilecek farklılıkların erken tespit edilmesi ve gerekli durumlarda finansal tutarlılığın gizlilik korunarak doğrulanabilmesi hedeflenmektedir.

Bu doğrulama katmanında **Zero-Knowledge teknolojilerinden ve Midnight altyapısından** yararlanılması planlanmaktadır.

FuelOS'un temel yaklaşımı şu prensip üzerine kuruludur:

İşletmenin verisini yönet, kritik sonuçları doğrula, hassas bilgileri koru.

2. Vizyon

FuelOS'un Vizyonu

FuelOS'un uzun vadeli vizyonu, akaryakıt istasyonlarının yalnızca finansal verilerini raporlayan bir yazılım olmak değil; **operasyonlarını anlamlandıran, doğrulayan ve yöneticilerin karar alma süreçlerini güçlendiren dijital bir operasyon platformu** olmaktır.

Bu vizyon doğrultusunda FuelOS;

Veri Toplama

→

Veri Birleştirme

→

Analiz

→

Mutabakat

→

Doğrulama

→

Karar Desteği

süreçlerini tek bir dijital yapı altında birleştirmeyi hedeflemektedir.

Uzun vadede amaç, işletmelerin operasyonel verilerinin yalnızca görülebilir olmasını değil, **güvenilir, anlamlı ve gerektiğinde doğrulanabilir** olmasını sağlamaktır.

3. Problem Tanımı

Akaryakıt istasyonlarında çok sayıda operasyonel işlem farklı sistemler üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bunlar arasında:

- Akaryakıt otomasyonları
- POS sistemleri
- Nakit kasa
- Banka ve EFT işlemleri
- Vardiya kayıtları
- Pompa verileri
- Tank ve stok verileri
- Personel işlemleri

bulunmaktadır.

Bu sistemler önemli miktarda veri üretmesine rağmen, verinin farklı kaynaklarda bulunması işletme yönetimini zorlaştırabilmektedir.

Özellikle vardiya kapanışlarında:

Toplam satış

ile

POS + Nakit + EFT + Diğer tahsilatlar

arasındaki ilişkinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bir fark ortaya çıktığında ise yöneticinin bu farkın kaynağını ayrıca araştırması gerekir.

Temel problem

İstasyon operasyonlarında üretilen farklı veri kaynaklarının tek merkezde anlamlandırılması, finansal farklılıkların zamanında tespit edilmesi ve kritik sonuçların güvenilir şekilde doğrulanması.

4. FuelOS Çözümü

FuelOS, bu problemi mevcut altyapıyı değiştirmeden çözmeyi amaçlamaktadır.

Platform, mevcut sistemlerden veri alarak bunları ortak bir operasyonel yapı içerisinde değerlendirir.

FuelOS'un temel değer önerisi

Daha az manuel işlem

Daha hızlı kontrol

Daha erken fark tespiti

Daha güçlü operasyon yönetimi

Daha yüksek veri güvenilirliği

FuelOS'un müşteriye sunduğu değer blockchain teknolojisinin kendisi değildir.

Müşteri blockchain satın almaz; zaman, kontrol, verimlilik ve güven satın alır.

Midnight ve ZK teknolojileri ise bu değer önerisini destekleyen teknolojik altyapıdır.

5. Akıllı Vardiya Mutabakatı

FuelOS V1'in temel ürün farklılaştırıcısı **Akıllı Vardiya Mutabakatı** olacaktır.

Vardiya kapanışında sistem farklı veri kaynaklarını otomatik olarak karşılaştırır.

Örneğin:

Veri	Tutar
Toplam satış	75.430 TL
POS	31.240 TL
Nakit	18.000 TL
EFT	8.200 TL
Veresiye	17.990 TL

FuelOS bu verileri karşılaştırır ve:

Mutabakat: BAŞARILI

sonucunu oluşturur.

Bir uyuşmazlık bulunması durumunda:

POS kayıtlarında 1.250 TL tutarında fark tespit edildi.

gibi doğrudan aksiyon alınmasını sağlayacak bir uyarı oluşturulur.

Bu yaklaşımın temel amacı, yöneticiyi verinin içinde kaybetmek yerine **problemin bulunduğu noktaya yönlendirmektir.**

6. Gizlilik ve Doğrulanabilirlik

Finansal ve ticari veriler işletmeler açısından hassas niteliktedir.

Bu nedenle FuelOS'un amacı bütün operasyon verilerini blockchain üzerinde yayınlamak değildir.

Tam tersine, sistem:

Hassas veriyi korurken gerekli doğrulamayı gerçekleştirmeyi

hedeflemektedir.

Zero-Knowledge yaklaşımı sayesinde belirli hesaplamaların sonucu, hesaplamada kullanılan tüm hassas verilerin açıklanmasına gerek kalmadan doğrulanabilir hâle getirilebilir.

Örneğin FuelOS;

- gerçek ciroyu,
- POS dağılımını,
- nakit miktarını

açık şekilde paylaşmadan;

“Bu vardiyanın finansal kayıtları belirlenen kurallara göre tutarlıdır.”

sonucunun doğrulanmasını hedefleyebilir.

Bu yapı FuelOS'un temel teknolojik prensibini oluşturur:

Gizlilik + Doğrulanabilirlik

7. Midnight'ın Rolü

FuelOS'un ilk yılındaki blockchain altyapısında **Midnight** kullanılacaktır.

Midnight'ın FuelOS içerisindeki rolü, bütün uygulamayı blockchain'e taşımak değildir.

Midnight;

Kritik doğrulama süreçleri için gizlilik odaklı blockchain altyapısı

olarak konumlandırılmaktadır.

Bu nedenle mimari yaklaşım:

FuelOS

Operasyonları yönetir.

Off-chain altyapı

Hassas verileri işler ve saklar.

ZK

Gerekli hesaplamaların doğrulanabilirliğini sağlar.

Midnight

İlgili blockchain ve doğrulama katmanını destekler.

Bu mimari sayesinde blockchain teknolojisi kullanıcı deneyiminin önüne geçmez.

8. Ürün Kapsamı

FuelOS V1 kapsamında aşağıdaki temel modüllerin geliştirilmesi planlanmaktadır:

Operasyon Dashboard'u

- Günlük satış
- Ciro
- Satılan litre
- Aktif vardiyalar
- Finansal özet
- Kritik uyarılar

Vardiya Yönetimi

- Vardiya açma
- Vardiya kapama
- Kasiyer değişimi
- Vardiya geçmişi

Finans

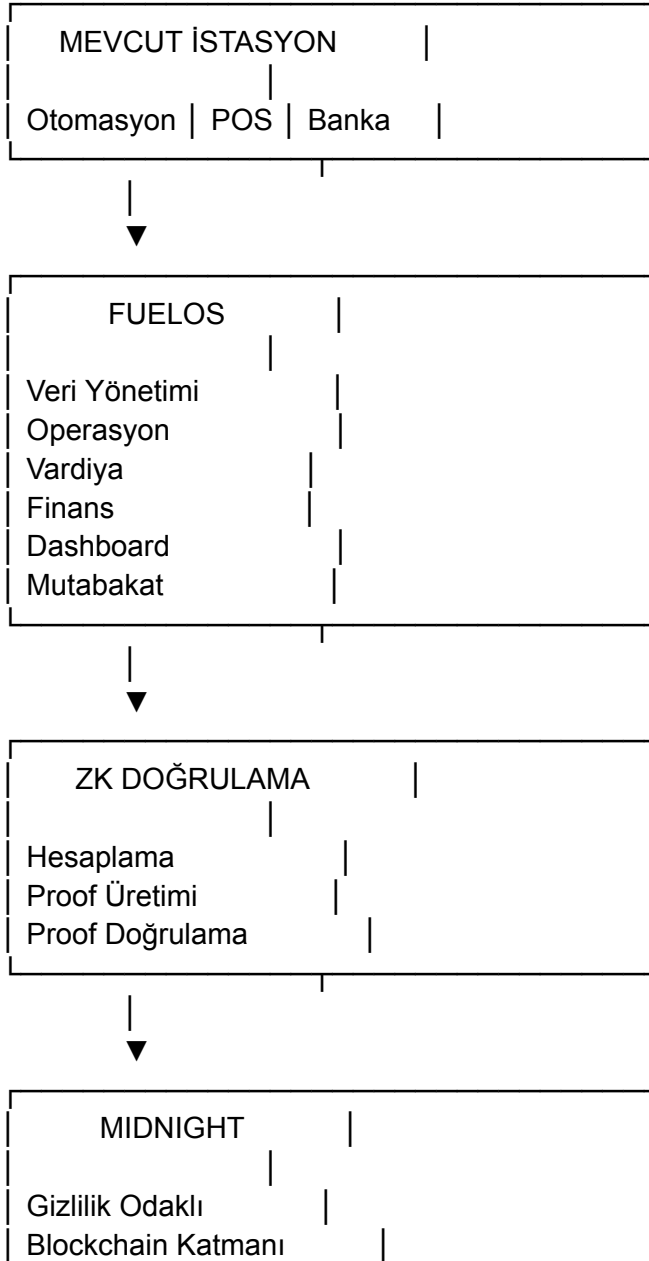
- Ödeme türleri
- Günlük ciro
- Nakit akışı
- Mutabakat sonuçları

Operasyonel Kontrol

- Personel verileri
- Temel stok/tank bilgileri
- Pompa durumu
- Bildirimler

Bu modüller içerisinde **Akıllı Vardiya Mutabakatı**, V1'in ana teknolojik farklılaştırıcısı olacaktır.

9. Sistem Mimarisi



Temel prensip:

Ham veri FuelOS ekosisteminde işlenir; yalnızca gerekli doğrulama bilgileri blockchain katmanına taşınır.

10. İlk Yıl Yol Haritası

Faz 1 — Temel Platform

Ay 1–3

Problem:

Dağınık operasyon verileri ve merkezi yönetim eksikliği.

Geliştirme:

- Backend
- Veritabanı
- Kullanıcı yönetimi
- Yetkilendirme
- İstasyon yönetimi
- Vardiya yönetimi
- Satış kayıtları
- Dashboard
- Temel raporlama

Hedef:

FuelOS çekirdek platformunun çalışır hâle getirilmesi.

Faz 2 — ZK Akıllı Vardiya Mutabakatı

Ay 4–6

Problem:

Manuel finansal mutabakat ve farkların geç tespit edilmesi.

Geliştirme:

- POS mutabakatı
- Nakit mutabakatı
- EFT/Havale
- Satış verileri
- Fark tespiti
- Compact geliřtirmeleri
- ZK proof
- Midnight entegrasyonu

Hedef:

Çalışan ZK tabanlı Akıllı Vardiya Mutabakatı.

Faz 3 — Entegrasyon ve Pilot

Ay 7–9

Problem:

Farklı sistemlerde bulunan operasyon verilerinin merkezi olarak işlenememesi.

Geliştirme:

- Otomasyon entegrasyonları
- POS entegrasyonları
- API altyapısı
- Veri senkronizasyonu
- Güvenlik
- Audit log
- Hata yönetimi

Ardından gerçek bir istasyonda pilot uygulama.

Hedef:

Gerçek operasyon verileriyle çalışan FuelOS + Midnight pilotu.

Faz 4 — Ürünleştirme

Ay 10–12

Problem:

Teknik prototip ile gerçek ürün arasındaki boşluk.

Geliştirme:

- Dashboard geliřtirmeleri
- Mobil eriřim
- Bildirimler
- Raporlama
- Temel personel ynetimi
- Temel stok/tank ynetimi
- ZK doęrulama ekranları
- Gvenlik ve performans iyileřtirmeleri

Hedef:

İlk ticari kullanıma hazır FuelOS MVP.

11. İř Modeli

FuelOS'un temel gelir modeli **SaaS** olacaktır.

Potansiyel gelir kaynakları:

- Aylık abonelik
- İstasyon/řube bazlı lisans
- Kurulum
- Entegrasyon
- Teknik destek
- Eęitim
- API hizmetleri
- Kurumsal zel geliřtirmeler

İlk ařamada temel ticari hedef, yksek sayıda mřteri edinmekten nce **gerek mřterilerle rnn saęladığı deęeri doęrulamaktır**.

12. Pazar Konumlandırması

FuelOS, mevcut otomasyon sistemlerinin doęrudan alternatifi olarak deęil, **tamamlayıcı dijital operasyon katmanı** olarak konumlandırılacaktır.

Bu yaklařım:

- mevcut altyapının korunmasını,
- daha dřk geiř maliyetini,
- mevcut verilerin kullanılmasını,
- merkezi ynetimi

mümkün kılmayı hedefler.

FuelOS'un temel farklılaştırıcısı:

Veriyi yalnızca göstermek değil; veriyi ilişkilendirmek, analiz etmek, mutabakat yapmak ve doğrulanabilir hâle getirmek.

13. Risk Yönetimi

Entegrasyon Riski

Risk: Farklı otomasyon sistemlerinin farklı veri yapılarına sahip olması.

Yaklaşım: Standart API ve entegrasyon katmanı.

Teknolojik Risk

Risk: ZK teknolojisinin geliştirme sürecinin geleneksel SaaS mimarisinden daha karmaşık olması.

Yaklaşım: İlk yıl yalnızca tek kritik ZK kullanım alanına odaklanması.

Kullanıcı Adaptasyonu

Risk: Kullanıcıların blockchain teknolojisini karmaşık bulması.

Yaklaşım: Blockchain'i arka planda tutan sade FuelOS deneyimi.

Kapsam Riski

Risk: İlk yıl içerisinde ürün kapsamının kontrolsüz biçimde genişlemesi.

Yaklaşım:

FuelOS MVP + Akıllı Vardiya Mutabakatı + Midnight entegrasyonu + gerçek pilot.

14. İlk Yıl Başarı Kriterleri

FuelOS V1'in başarısı dört ana kategoride değerlendirilecektir.

Teknik

- Çalışan FuelOS MVP
- Midnight entegrasyonu
- ZK proof üretimi
- ZK proof doğrulaması
- Güvenli veri akışı

Operasyonel

- Gerçek vardiya verileriyle çalışma
- Otomatik mutabakat
- Farkların tespit edilmesi
- Pilot istasyonda çalışma

Ürün

- Kullanıcı geri bildirimleri
- Kullanılabilirlik
- Sistem performansı
- Operasyonel zaman tasarrufu

Ticari

- Pilot müşteri
- İlk ticari kullanım
- Müşteri geri bildirimi
- Ürün-pazar uyumunun ilk göstergeleri

15. Kurumsal Vizyon

FuelOS'un uzun vadeli amacı yalnızca bir akaryakıt istasyonu yönetim yazılımı geliştirmek değildir.

FuelOS, operasyonel verinin **yönetilebilir, analiz edilebilir ve doğrulanabilir** olduğu yeni nesil bir işletme altyapısı oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu vizyonun ilk uygulama alanı akaryakıt sektörüdür.

İlk yıl içerisinde bu vizyonun temelini oluşturacak ürün ve teknoloji altyapısının geliştirilmesi planlanmaktadır.

FuelOS'un gelecekteki gelişimi, ilk yıl içerisinde elde edilecek teknik çıktılar, pilot uygulama sonuçları ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda şekillendirilecektir.

Bu nedenle V1'in amacı gelecekteki bütün özellikleri bugünden tanımlamak değil;

İlk gerçek problemi başarıyla çözmek ve bu çözümün üzerine ölçeklenebilir bir teknoloji altyapısı kurmaktır.

16. Sonuç

FuelOS, akaryakıt istasyonlarının mevcut otomasyon altyapısını değiştirmeden, bu altyapının ürettiği verileri daha etkin kullanmayı amaçlayan **dijital operasyon ve doğrulama platformudur**.

İlk yılın odağı nettir:

Operasyon verilerini birleştirmek.

Vardiya süreçlerini dijitalleştirmek.

Finansal mutabakatı otomatikleştirmek.

Farkları daha erken tespit etmek.

Kritik sonuçları gizliliği koruyarak doğrulanabilir hâle getirmek.

Bu doğrultuda FuelOS'un ilk blockchain kullanım alanı **Akıllı Vardiya Mutabakatı**, teknolojik altyapısı ise **Midnight ve Zero-Knowledge yaklaşımı** olacaktır.

FuelOS V1'in temel prensibi:

FuelOS operasyonu yönetir.

FuelOS veriyi işler.

ZK doğrulanabilirliği sağlar.

Midnight gizlilik odaklı doğrulama katmanını destekler.

Birinci yılın nihai hedefi:

Gerçek bir akaryakıt istasyonunun operasyonel verilerini yönetebilen, vardiya finansal mutabakatını otomatikleştiren ve bu mutabakatı gizliliği koruyarak doğrulanabilir hâle getiren çalışan bir FuelOS MVP'si geliştirmek.

FuelOS V1 — Önce gerçek problemi çöz. Sonra ölçekle.
